

iSCSI 스토리지 구축

1. 솔루션 아키텍처 및 사전 준비 사항

- **iSCSI Target 서버 (storage-server): Ubuntu VM**
 - 자신에게 할당된 가상 디스크를 네트워크를 통해 다른 시스템에 블록 스토리지로 제공하는 서버 역할을 수행합니다. 이 VM이 스토리지의 "공급자"입니다.
- **iSCSI Initiator 클라이언트 (client-linux): Rocky Linux VM**
 - Target 서버가 제공하는 네트워크 스토리지를 찾아 연결하고, 로컬 디스크처럼 인식하여 사용하는 클라이언트 역할을 수행합니다. 이 VM이 스토리지의 "소비자"입니다.

2. iSCSI Target 서버 구성 (storage-server: Ubuntu)

1단계: 공유 가상 디스크 추가

클라이언트에게 제공할 스토리지 공간을 `storage-server` VM에 물리적으로 할당합니다. 이 과정은 운영체제와 무관하게 VMware 환경에서 진행됩니다.

1. VMware ESXi 클라이언트에 로그인하여 `storage-server` VM을 선택하고 **설정 편집** 메뉴로 이동합니다.
2. **새 디바이스 추가**를 클릭한 후, **하드 디스크**를 선택합니다.
3. 클라이언트에게 할당할 디스크 용량(예: 10GB)을 지정하고 설정을 완료합니다.
4. 설정을 저장하면 VM에 새로운 가상 하드 디스크가 추가됩니다. 이 디스크는 Ubuntu 운영체제에서 `/dev/sdb` 와 같은 새로운 블록 디바이스로 인식됩니다.

2단계: iSCSI Target 소프트웨어 설치 및 활성화

iSCSI Target 기능을 활성화하기 위해 필요한 관리 도구인 `targetcli` 패키지를 설치합니다.

1. `storage-server` (Ubuntu) VM에 SSH 또는 콘솔로 접속합니다.
2. `apt` 패키지 관리자를 사용하여 `targetcli-fb` 를 설치합니다.

```
sudo apt update
sudo apt install -y targetcli-fb
```

3. 설치가 완료되면, `target` 서비스가 시스템 부팅 시 자동으로 시작되고 현재 즉시 실행되도록 활성화합니다.

```
sudo systemctl enable --now target
```

3단계: `targetcli` 를 이용한 Target 상세 설정

iSCSI 서비스는 다음과 같은 논리적 계층 구조로 구축됩니다.

1. **스토리지 소스 정의 (Backstore):** 물리적 스토리지 자원을 iSCSI가 인식할 수 있는 객체로 등록합니다.
2. **네트워크 식별자 부여 (IQN):** iSCSI 서비스를 네트워크 상에서 고유하게 식별할 이름을 생성합니다.
3. **소스와 식별자 매핑 (LUN):** 스토리지 소스를 네트워크 식별자에 논리 단위로 연결합니다.
4. **네트워크 접근점 개방 (Portal):** 클라이언트가 연결할 수 있는 IP 주소와 포트를 설정합니다.

아래 절차에 따라 각 계층을 순서대로 구성합니다.

1. `targetcli` 유틸리티를 실행합니다. (root 권한 필요)

```
sudo targetcli
```

2. **Backstore 생성:** 1단계에서 추가한 로컬 블록 디바이스(`/dev/sdb`)를 iSCSI가 공유할 수 있는 '후방 저장소(Backstore)' 객체로 등록합니다.

```
/> /backstores/block create name=disk1 dev=/dev/sdb
```

3. **iSCSI Target 생성 (IQN):** 네트워크에서 이 Target을 고유하게 식별할 IQN (iSCSI Qualified Name)을 생성합니다.

```
/> /iscsi create
```

- **실행 결과:** `Created target iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server...` 와 같은 결과가 출력됩니다. 이 고유 IQN은 다음 단계에서 필수적으로 사용되므로 **정확히 복사**해 두어야 합니다.

4. **LUN 생성:** 생성된 Target(IQN)에 실제 저장소(Backstore)를 논리 장치 번호(LUN, Logical Unit Number)로 연결합니다. LUN 0은 클라이언트가 최종적으로 연결하게 될 첫 번째 논리적 디스크를 의미합니다.

```
/> /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server.x8664:sn.xxxxxxxx  
xx/tpg1/luns create /backstores/block/disk1
```

(위 **iqn...** 부분에는 방금 생성된 실제 IQN을 붙여 넣으세요.)

5. **Portal 설정:** iSCSI 서비스가 클라이언트의 연결 요청을 수신할 네트워크 관문(IP 주소와 포트)을 정의합니다. 기본 설정을 사용하면 모든 IP 주소의 TCP 3260 포트에서 수신 대기하게 됩니다.

```
/> /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server.x8664:sn.xxxxxxxx  
xx/tpg1/portals create
```

6. **ACL(Access Control List) 설정의 중요성:** 보안을 위해 허가된 클라이언트만 스토리지에 접근하도록 ACL을 설정해야 합니다. 지금은 클라이언트의 IQN을 알 수 없으므로, 클라이언트 구성 단계에서 IQN을 확인한 후 다시 이 과정으로 돌아와 ACL을 설정합니다.
7. **설정 저장:** 모든 구성을 영구적으로 저장하고 **targetcli** 를 종료합니다.

```
/> saveconfig  
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json  
> exit
```

3. iSCSI Initiator 클라이언트 구성 (client-linux: Rocky Linux)

1단계: iSCSI Initiator 소프트웨어 설치 및 실행

1. **client-linux** (Rocky Linux) VM에 SSH 또는 콘솔로 접속합니다.
2. **dnf** 를 사용하여 iSCSI 클라이언트 유틸리티를 설치합니다.

```
sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils
```

3. **iscsid** 서비스를 활성화하고 시작합니다.

```
sudo systemctl enable --now iscsid
```

2단계: 서버 ACL 등록을 위한 클라이언트 IQN 확인 및 서버에 등록

1. 클라이언트(Rocky Linux)에서 자신의 IQN을 확인하고 복사합니다.

```
cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

- 출력된 IQN(예: `iqn.1994-05.com.redhat:xxxxxxx`)을 복사합니다.

2. 다시 **Target 서버(Ubuntu)**로 돌아가 `targetcli` 를 실행하고, 복사한 클라이언트의 IQN 을 ACL에 추가하여 접근을 허용합니다.

```
# Ubuntu 서버에서 실행
sudo targetcli
```

```
# 아래 명령어에서 TARGET_IQN과 CLIENT_IQN을 실제 값으로 대체합니다.
/> /iscsi/TARGET_IQN/tpg1/acls create CLIENT_IQN
```

```
# 예시:
```

```
# /> /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage-server.x8664:sn.xxxxxxxx
xxx/tpg1/acls create iqn.1994-05.com.redhat:xxxxxxx
```

```
# 설정 저장 후 종료
/> saveconfig
/> exit
```

3단계: iSCSI Target 검색 및 로그인

다시 클라이언트(Rocky Linux)로 돌아와 Target 서버를 검색하고 로그인합니다.

1. `storage-server` (Ubuntu)의 IP 주소를 사용하여 네트워크에서 iSCSI Target을 검색합니다.

```
sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <서버_IP_주소>
```

2. 검색된 Target으로 로그인(연결)합니다.

```
sudo iscsiadm -m node -L all
```

4단계: 연결 상태 검증

연결이 성공적으로 이루어졌는지 확인합니다.

1. 세션 정보를 상세히 확인합니다.

```
sudo iscsiadm -m session -P 3
```

2. 시스템의 블록 디바이스 목록을 확인합니다.

```
lsblk
```

- 출력 결과에 `sdb` 또는 `sdc` 와 같이 10GB 크기의 새 디스크가 보이면 성공적으로 연결된 것입니다.

4. 연결된 스토리지 활용 및 영구 마운트 설정 (client-linux: Rocky Linux)

1단계: 파티션 생성

`fdisk` 유틸리티를 사용하여 새로 인식된 디스크(예: `/dev/sdb`)에 파티션을 생성합니다.

1. `fdisk` 를 실행합니다.

```
sudo fdisk /dev/sdb # 새로 인식된 디스크 장치명 입력
```

2. `fdisk` 프롬프트에서 아래 순서대로 키를 입력하여 전체 공간을 사용하는 단일 주 파티션을 생성합니다.
 - `n` (새 파티션 추가)
 - `p` (주 파티션)
 - `1` (파티션 번호)
 - `Enter` (첫 번째 섹터 기본값)
 - `Enter` (마지막 섹터 기본값)
 - `w` (변경 사항을 디스크에 기록하고 종료)

2단계: 파일 시스템 포맷

생성된 파티션(`/dev/sdb1`)을 XFS 파일 시스템으로 포맷합니다.

```
sudo mkfs.xfs /dev/sdb1
```

3단계: 마운트 포인트 생성 및 임시 마운트

포맷된 파일 시스템을 시스템의 특정 디렉터리에 연결(마운트)합니다.

1. 마운트할 디렉터리를 생성합니다.

```
sudo mkdir /mnt/iscsi-storage
```

2. 파티션을 해당 디렉터리에 마운트합니다.

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi-storage
```

4단계: 영구 마운트 등록 (`/etc/fstab`)

시스템 재부팅 시 자동으로 마운트되도록 `/etc/fstab` 파일에 정보를 등록합니다. 네트워크 스토리지이므로 `_netdev` 옵션을 추가하는 것이 중요합니다.

1. 먼저 파티션의 고유 식별자인 `UUID` 를 확인합니다.

```
sudo blkid /dev/sdb1
```

2. `/etc/fstab` 파일을 편집기로 엽니다.

```
sudo vi /etc/fstab
```

3. 파일의 마지막 줄에 아래 형식으로 내용을 추가합니다. (UUID는 위에서 확인한 값으로, 파일 시스템 타입은 포맷한 `xfs` 로 지정)

```
UUID="xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" /mnt/iscsi-storage xfs
defaults,_netdev 0 0
`` * `_netdev` 옵션은 이 파일 시스템이 네트워크를 필요로 함을 시스템에 알
려주어, 네트워크가 활성화된 후에 마운트를 시도하도록 합니다.
```

이제 모든 설정이 완료되었습니다. Rocky Linux 클라이언트는 재부팅하더라도 Ubuntu 서버가 제공하는 iSCSI 스토리지를 자동으로 마운트하여 영구적으로 사용할 수 있습니다.